We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
tert-Butyl Acrylate (TBA)

การใช้: โมโนเมอร์

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ของเหลวไวไฟ: **ประเภทย่อยสอง**
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**3 (**สูดดม - ไอระเหย**)
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสี่** (**กลืนกิน**)
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสี่** (**ผิวหนัง**)
การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อยสอง**
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว: **ประเภทย่อย**3 (ระคายเคืองต่อระบบหายใจ)
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสอง**
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: **ประเภทย่อยสอง**

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H225	ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
H315	ระคายเคืองต่อผิวหนัง
H331	เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H335	อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
H302 + H312	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินหรือสัมผัสกับผิวหนัง.
H401	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H411	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P280	สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P260	ห้ามหายใจเอาละอองหรือไอเข้าไป
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P243	จัดเตรียมมาตรการข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
P241	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด
P272	เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P242	ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
P240	ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P311	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P303 + P361 + P353	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกไปทันที และทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนการใช้งาน
P330	ชะล้างปาก
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล
P370 + P378	ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้น้ำละอองฝอย ผงเคมีแห้ง โฟม หรือคาร์บอนไดออกไซด์ในการดับเพลิง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P235	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น
P233	เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ้งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ้งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: **สารเคมี**

tert-butyl acrylate
หมายเลข CAS: 1663-39-4

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

tert-butyl acrylate

ปริมาณ (W/W): >= 99 % - <= 100 %	Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 2
หมายเลข CAS: 1663-39-4	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**สูดดม - ไอระเหย**)
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**ผิวหนัง**)
	Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2
	Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1
	STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2

Acrylic acid

ปริมาณ (W/W): <= 0.2 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**สูดดม - ไอระเหย**)
หมายเลข CAS: 79-10-7	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
	Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 3
	Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1
	Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1A
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ รีบไปพบแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**
อันตราย: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ผงเคมีแห้ง, ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ใช้วิธีการดับเพลิงให้เหมาะสมกับไฟที่เกิดบริเวณรอบ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
เสี่ยงต่อความรุนแรงของกระบวนการ polymerization ด้วยตัวเอง ถ้าความร้อนมากเกินไปในภาชนะหล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ

ไวไฟ ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ให้ทำการดับไฟรอบๆบริเวณ การดับเพลิงควรอยู่ในระยะที่ห่างที่สุด ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศอาจสะสมในพื้นที่ต่ำ และแพร่กระจายออกไปได้ไกล

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียง ควรใช้ระบบปรับสภาพอุณหภูมิของภาชนะจัดเก็บหากในภาชนะจัดเก็บมีอุณหภูมิถึง 45 องศาเซลเซียส อพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียง ให้อพยพพนักงานทั้งหมดออกจากพื้นที่หากอุณหภูมิในภาชนะจัดเก็บสูงถึง 60 องศาเซลเซียส

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิดใช้เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
หลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อมเก็บน้ำล้างที่สกปรกไว้เพื่อกำจัดอย่างเหมาะสม

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณมาก: ให้สูบออก
สารที่รั่วไหลควรบรรจุ, ทำให้แข็งและใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อนำไปกำจัด กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ กำจัดก๊าซ ไอระเหย ละอองสารด้วยการฉีดน้ำเป็นละออง ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำ สารทำความสะอาด การทำความสะอาดควรดำเนินการได้ในขณะที่สวมใส่หน้ากากป้องกันการหายใจเท่านั้น เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม: **มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์**

การปล่อยสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ออกมาทำให้เกิดไฟและระเบิดได้ ปิดเครื่องหรือหยุดแหล่งที่รั่วไหล ปิดหรือหยุดสาร/ผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหล-ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย

บรรจุในภาชนะที่แน่นสนิทก่อนการนำไปกำจัด

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

สาร/ผลิตภัณฑ์อาจถูกใช้โดยบุคคลที่ได้รับการอบรมเท่านั้น ส่วนที่เพิ่มเติมควรตรวจสอบสำหรับโพลีเมอร์ที่เหลือและควรทำความสะอาดตามปกติเพื่อป้องกันปฏิกิริยาที่เป็นพิษ

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ต้องการการห่อหุ้มหรือหลีกเลี่ยงการระเหย การดูดอากาศเฉพาะที่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการบรรจุสาร เคลื่อนย้าย ระบายอากาศเสียสู่บรรยากาศผ่านเครื่องแยกที่เหมาะสมเท่านั้น ตรวจสอบสภาวะของตัวผนึกและเกลียว

การคำนึงถึงอุณหภูมิที่จะต้องหลีกเลี่ยง ป้องกันจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง ป้องกันสารจากแสง ห้ามเปิดภาชนะบรรจุที่มีความร้อนหรือบวม

มั่นใจว่าการยับยั้งที่เพียงพอและระดับออกซิเจนที่ละลาย

หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น ละอองสาร ไอระเหยเข้าไป หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดสารละอองลอย หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสาร/ผลิตภัณฑ์

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด สาร/ผลิตภัณฑ์สามารถระเบิดได้เมื่อผสมกับอากาศ ต่อสายดินกับอุปกรณ์ลำเลี่ยงสารทั้งหมดเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ เป็นข้อแนะนำ ทุกส่วนที่นำไฟฟ้าของเครื่องจักรควรได้ต่อสายดิน อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อขบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ได้กระทำ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดวาบไฟ 5 ?C

ภาชนะบรรจุที่ร้อนควรทำให้เย็นเพื่อป้องกันการเกิดโพลิเมอร์ไรเซชั่น เมื่อสัมผัสไฟให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อให้ภาชนะบรรจุเย็น ระบบหล่อเย็นฉุกเฉินควรจัดเตรียมไว้ในกรณีเกิดเพลิงไหม้

<u>การจัดเก็บ</u>

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ก่อนการเก็บต้องแน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้ในการโยกย้ายและภาชนะบรรจุไม่มีสารอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นอยู่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะต้องทดสอบความถูกต้องโดยปราศจากข้อสงสัยก่อนการเก็บเข้าคลังสินค้า ห้องเก็บสารเคมีจะต้องได้รับอนุญาตเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น**
การเสถียรเป็นเพียงผลในการอยู่ของออกซิเจน รักษาภาวะการสัมผัสกับอากาศที่ประกอบด้วยออกซิเจน 5-21% ไม่ใช้ถังเก็บก๊าซเฉื่อย
มีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาเคมี ป้องกันจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง หลีกเลี่ยงจากแสงยูวีและรังสีอื่น ๆ ที่มีพลังงานสูง ป้องกันการปนเปื้อน
ในกรณีของการจัดเก็บจำนวนมาก ควรติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีอุณหภูมิสูงอย่างน้อยสองเครื่องในถังเก็บ
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการเก็บรักษาและขนส่งตามที่ได้ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์ก็ควรจะถูกใช้งานภายในระยะที่เก็บรักษา

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
อุณหภูมิในการเก็บ: < 35 deg. C
ระยะเวลาเก็บ: **12 เดือน**
ควรที่จะสังเกตอุณหภูมิในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่กำหนด
หลีกเลี่ยงการเก็บเป็นเวลานาน
ผลิตภัณฑ์นี้ควรจะได้ดำเนินการเร็วที่สุด
มั่นใจว่าการยับยั้งที่เพียงพอและระดับออกซิเจนที่ละลาย
ห้ามเก็บน้อยกว่า 10 % headspace เหนือจากระดับของเหลว
เก็บสารให้มีความเสถียรขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่อยู่รอบ ๆ
แนะนำให้รักษาระยะความปลอดภัย + 2องศาสูงกว่าช่วงการตกผลึก
ผลิตภัณฑ์ถูกทำให้เสถียร ควรจะบันทึกอายุของสารไว้
อุณหภูมิในการเก็บ: 45 deg. C
ควรใช้ระบบปรับสภาพอุณหภูมิของภาชนะจัดเก็บ หากในภาชนะจัดเก็บมีอุณหภูมิถึงค่าที่กำหนด
อุณหภูมิในการเก็บ: 60 deg. C
พนักงานทุกคนในพื้นที่ ควรรอพยพออกจากพื้นที่ หากอุณหภูมิในภาชนะจัดเก็บ ถึงค่าที่กำหนด

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

Acrylic acid, 79-10-7;
TWA value 2 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 2 ppm (OEL (TH))
Skin Designation (ACGIHTLV)
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง
Skin Designation (ACGIHTLV)
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองก๊าซหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ไส้กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส)

การป้องกันมือ:
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางไนไตรท (NBR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**
สี:	**ไม่มีสี**
กลิ่น:	**กลิ่นเอสเธอร์**
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด
ค่าความเป็นกรดด่าง:	ไม่ได้กำหนด
จุดเยือกแข็ง:	**โดยประมาณ** -69 deg. C **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**

จุดเดือด:	119.2 deg. C (1,013 hPa)	
จุดวาบไฟ:	14 deg. C	(DIN 51755, **ถ้วยปิด**)
อัตราการระเหย:	สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไวไฟสูง**	(derived from flash - and boiling point)
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก, จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 ° C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ** 0.7 %(V) (7.5 deg. C)	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก** 7 %(V) (46 deg. C)	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	400 deg. C **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**	
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	**ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**	
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	จากคุณสมบัติทางโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจำแนกว่าเป็นสารที่ลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง	การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง
สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:	**สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง ไม่มีการทดสอบเนื่องจากจุดหลอมเหลวมีค่าต่ำ**	
SADT:	ไม่ใช่สาร / สารผสมที่สลายตัวได้เองตาม GHS	
อันตรายจากการระเบิด:	**ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**	
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้:	**ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**	
ความดันไอ:	20 hPa (23.4 deg. C) 84.7 hPa (50 deg. C)	(measured)
ความหนาแน่น:	0.88 g/cm3 (20 deg. C)	(pyknometer)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์:	0.88 (20 deg. C)	
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):	4.41 (20 deg. C) **หนักกว่าอากาศ**	(calculated)

การละลายได้ในน้ำ:
โดยประมาณ 2 g/l
(25 deg. C)

ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย: **สารละลายอินทรีย์ผสมกันได้**

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): 2.32 (OECD Guideline 107)
(25 deg. C)

การดูดซับ/น้ำ-ดิน: KOC: 26.14; log KOC: 1.42 (calculated)
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความตึงผิว:
ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

ค่าความหนืด, ทางจลน์: **โดยประมาณ** 0.5 - 1.0 mPa.s
(20 deg. C)
จากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมคล้ายคลึงกัน

ค่าความหนืด , ทางกล:
(20 deg. C)
ไม่ได้กำหนด

มวลของโมเลกุล: 128.17 g/mol

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงความร้อน หลีกเลี่ยงการบรรจุออกซิเจนเหนือผลิตภัณฑ์น้อยกว่า 5 % หลีกเลี่ยงจากแสงยูวีและรังสีอื่น ๆ ที่มีพลังงานสูง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง หลีกเลี่ยงการเก็บเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงความสูญเสียในการยับยั้ง หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่มากเกินไป หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่เย็นจนแข็ง หลีกเลี่ยงจากความชื้น

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
radical formers, ตัวเริ่มอนุมูลอิสระ, เปอร์ออกไซด์, เมอร์เคปแทน, สารประกอบไนโตรเจน, perborates, azides, อีเธอร์, คีโตน, อัลดีไฮด์, อะมีน, ไนเตรท, ไนไตรท์, สารที่สามารถออกซิไดซ์ได้, สารรีดิวซ์ซิ่ง, ด่างแก่, สารประเภททำปฏิกิริยาเหมือนด่าง, กรดแอนไฮไดร์ด, กรดคลอไรด์, ความเข้มข้นของกรดแร่, เกลือโลหะ
ก๊าซเฉื่อย

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
อันตรายจากการระเบิดและติดไฟภายใต้ภาวะที่กำหนด การผสมกับอากาศแล้วเกิดการลุกติดไฟได้จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อ นเกินกว่าจุดวาบไฟและ/หรือขณะที่ถูกพ้นเป็นฝอยหรือเมื่อเป็นอนุภาคเล็ก ๆ การเกิดการระเบิด คือ การรวมตัวกันของก๊าซผสมกับอากาศ

โพลิเมอร์ไรเซชั่นเร่งให้เกิดความร้อนขึ้น
ความเสี่ยงของกระบวนการ polymerization ได้เองโดยการทำให้สูญเสียออกซิเจนของช่วงที่เป็นของเหลว ความเสี่ยงต่อกระบวนการ polymerization ได้เองเมื่อได้รับความร้อนหรือรังสี UV เสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงและต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง กระบวนการ polymerization ผลิตก๊าซซึ่งอาจทำให้ภาชนะปริหรือแตกได้ ทำปฏิกิริยาอาจทำให้เกิดการลุกติดไฟ
ความเสี่ยงที่จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้อย่างต่อเนื่อง ทำปฏิกิริยากับกรดไนตริก ความเสี่ยงต่อกระบวนการ polymerization เมื่อเข้าร่วมกับสารออกซิไดส์
จะเกิดปฏิกิริยาที่อันตรายขึ้นหากปนอยู่กับสารที่ต้องหลีกเลี่ยง
ผลิตภัณฑ์ที่เสถียรต้านการเกิดโพลิเมอร์ไรเซชั่นด้วยตนเองได้ก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**):
โดยประมาณ 1,047 mg/kg (**ทดสอบโดย BASF**)

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): 7 mg/l 4 h (**ทดสอบโดย BASF**)
ไอระเหยได้ถูกทดสอบ

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) ด้วยการทดสอบกับกระต่าย (**ทางผิวหนัง**): 2,000 mg/kg (**ทดสอบโดย BASF**)

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษปานกลางเมื่อสัมผัสผิวหนังในระยะเวลาสั้นๆ เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว เป็นพิษหลังจากสูดดมเข้าไปในระยะเวลาสั้นๆ

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
เมื่อสารสัมผัสกับผิวหนังทำให้ระคายเคือง ไม่ระคายเคืองตา

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ระคายเคือง** (**ทดสอบโดย BASF**)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (**ทดสอบโดย BASF**)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การทดสอบปุ่มน้ำเหลืองเฉพาะที่ในหนู (LLNA) หนูถีบจักร: **การกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง** (OECD Guideline 429)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองเป็นระยะเวลานานโดยให้สารทางการหายใจไม่พบว่ามีผลกระ ทบการก่อมะเร็ง พบว่าสารไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในสัตว์ หลังจากได้รับสารสู่ผิวหนังอย่างเรื้อรัง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองโดยการให้สารในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ที่เป็นพ่อแม่ ไม่พบว่ามีข้อบ่งชี้ว่าความสามารถในการสืบพันธุ์จะลดลง โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้ ผลลัพธ์ได้ถูกพิจารณาจากการทดสอบแบบคัดกรอง (OECD 421/422)

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
การศึกษาในสัตว์ทดลองที่ระดับความเข้มข้นของสารที่ไม่เป็นพิษ ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบที่เป็นพิษต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตต่อสัตว์ทดลองรุ่นพ่อ-แม่ โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้ ผลลัพธ์ได้ถูกพิจารณาจากการทดสอบแบบคัดกรอง (OECD 421/422)

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:

สารอาจทำลายเยื่อบุผิวจมูกการดมกลิ่นหลังจากหายใจเอาสารเข้าไปซ้ำๆ

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่ได้กำหนด

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 2.37 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Part 15, static)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 8.74 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด ผลิตภัณฑ์ที่ระเหยได้มาก ต้องทดสอบในระบบปิด

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 14.6 mg/l (**อัตราการโต**), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
ผลิตภัณฑ์ที่ระเหยได้มาก ต้องทดสอบในระบบปิด รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (0.5 h) **โดยประมาณ** 950 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, **ในน้ำ**)
ความเข้มข้นปกติ

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**21 วัน**), 0.136 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**21 วัน**), 0.19 mg/l, Daphnia magna (**ไหลผ่าน**)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดิน:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (**28 วัน**) > 1,000 mg/kg, (OECD 217)

พืชบนดิน:

ไม่มีข้อมูล

ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนพื้นดินชนิดอื่น:
ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
50 - 60 % **ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าทางทฤษฎี** (**28 วัน**) (ISO 14593) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน**)

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
สารจะสลายตัวอย่างช้าๆเมื่อโดนน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):
$t_{1/2}$ **> 365 วัน** (25 deg. C, **ค่าความเป็นกรดด่าง** 7), (calculated, **พีเอช 7**)
สารจะสลายตัวอย่างช้าๆเมื่อโดนน้ำ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล(log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล(log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

จะต้องส่งไปโรงเผาที่เหมาะสม , ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
ภาชนะบรรจุที่ไม่สะอาดควรกำจัดให้เหมือนกับการกำจัดสารเคมี

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1992
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	3, 6.1, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II

อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: ใช่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1992	UN number or ID number:	UN 1992
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE , STABILIZED)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	3, 6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	3, 6.1, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II	Packing group:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่ มลพิษทางทะเล: ใช่	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1992	UN number or ID number:	UN 1992
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	3, 6.1	Transport hazard class(es):	3, 6.1
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II	Packing group:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

อะคริลิคเอสเทอร์ส (Acrylic esters):เกณฑ์การจัดการและการจัดเก็บได้แสดงไว้ในโบรชัวร์ ซึ่งมีพร้อมเมื่อร้องขอ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ